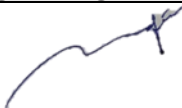
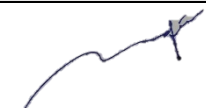


Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

		UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER				Kode Dokumen: MK50
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
JARINGAN KOMPUTER			T=3	P=0		05 Januari 2023
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koor	
	 Ir. Subardin, S.T., M.T.		 Ir. Subardin, S.T., M.T.		 Dr. Andi Tendriawaru, S.Si., M.Si.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin				
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK042	Mampu memahami konsep dasar, arsitektur, dan protokol jaringan komputer serta model referensi OSI dan TCP/IP.				
	CPMK052	Mampu mengaplikasikan konsep teoritis jaringan komputer untuk mengkonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah (troubleshoot) jaringan lokal dan nirkabel sederhana.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					
	Sub-CPMK011:	Mampu memahami konsep dasar jaringan komputer dan model referensi OSI/TCP-IP				
	Sub-CPMK012:	Mampu mengidentifikasi perangkat jaringan berdasarkan lapisan OSI dan fungsinya				
	Sub-CPMK013:	Mampu menerapkan IP addressing dan teknik subnetting dalam perencanaan jaringan				
	Sub-CPMK014:	Mampu mengkonfigurasi switch untuk membangun jaringan lokal (VLAN, STP, port security)				
	Sub-CPMK015:	Mampu memahami dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel (WiFi, Bluetooth, ZigBee)				
	Sub-CPMK016:	Mampu menganalisis protokol layer aplikasi (DNS, DHCP, HTTP) dan mengimplementasikannya				
	Sub-CPMK017:	Mampu mengkonfigurasi routing static dan dynamic (RIP, OSPF) dalam satu autonomous system				
	Sub-CPMK018:	Mampu memahami konsep dan konfigurasi dasar routing antar autonomous system (BGP)				
	Sub-CPMK019:	Mampu melakukan troubleshooting jaringan menggunakan tools dan metodologi yang sesuai				
	Sub-CPMK020:	Mampu menerapkan prinsip keamanan jaringan dasar (ACL, port security, SSH)				

		<table><tr><td></td><td>Sub-CPMK0311</td><td>Sub-CPMK0312</td><td>Sub-CPMK0313</td><td>Sub-CPMK0811</td><td>Sub-CPMK0812</td><td>Sub-CPMK0813</td><td>Sub-CPMK0814</td><td>Sub-CPMK0815</td><td>Sub-CPMK0816</td><td>Sub-CPMK0817</td><td>Sub-CPMK0818</td><td>Sub-CPMK0819</td><td>Sub-CPMK0810</td></tr><tr><td>CPL03</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPL08</td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>														Sub-CPMK0311	Sub-CPMK0312	Sub-CPMK0313	Sub-CPMK0811	Sub-CPMK0812	Sub-CPMK0813	Sub-CPMK0814	Sub-CPMK0815	Sub-CPMK0816	Sub-CPMK0817	Sub-CPMK0818	Sub-CPMK0819	Sub-CPMK0810	CPL03	√	√	√											CPL08				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Sub-CPMK0311	Sub-CPMK0312	Sub-CPMK0313	Sub-CPMK0811	Sub-CPMK0812	Sub-CPMK0813	Sub-CPMK0814	Sub-CPMK0815	Sub-CPMK0816	Sub-CPMK0817	Sub-CPMK0818	Sub-CPMK0819	Sub-CPMK0810																																											
CPL03	√	√	√																																																					
CPL08				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																											
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar jaringan komputer, termasuk arsitektur jaringan, protokol, perangkat keras, konfigurasi jaringan lokal dan nirkabel, routing dalam dan antar autonomous system, serta dasar-dasar keamanan jaringan. Mahasiswa akan belajar baik secara teori maupun praktik menggunakan simulator seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3.																																																						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Konsep Dasar Jaringan Komputer dan Model Referensi (OSI & TCP/IP) 2. Perangkat Keras Jaringan dan Fungsinya (Hub, Switch, Router, NIC, Access Point) 3. IP Addressing dan Subnetting (IPv4, IPv6, VLSM) 4. Konfigurasi Switch (VLAN, STP, Port Security) 5. Jaringan Nirkabel (Teknologi WiFi, Bluetooth, ZigBee, Keamanan WLAN) 6. Protokol Jaringan Layer Aplikasi (DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP) 7. Routing Static dan Dynamic (Konsep Routing, RIP, OSPF Single-Area) 8. Routing Antar Autonomous System (Konsep AS, BGP Dasar) 9. Troubleshooting Jaringan (Metodologi, Tool Command Line, Analisis Lapisan) 10. Keamanan Jaringan Dasar (ACL, Port Security, Secure Remote Access) 11. Studi Kasus Terintegrasi dan Perancangan Jaringan																																																						
Pustaka		Utama : Forouzan, B. A. (2013). <i>Data Communications and Networking</i> (5th ed.). McGraw-Hill Education. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). <i>Computer Networks</i> (5th ed.). Pearson. Cisco Networking Academy. (2020). <i>Introduction to Networks</i> Pendukung : • Wireshark Foundation: https://www.wireshark.org • GNS3 (Graphical Network Simulator-3): https://www.gns3.com • Cisco Packet Tracer: https://www.netacad.com • Stallings, W. (2013). <i>Data and Computer Communications</i> (10th ed.). Pearson. • RFC Documents (RFC 791, 793, 826, 2131)																																																						
Dosen Pengampu																																																								
Matakuliah syarat																																																								
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]					Materi Pembelajaran [Pustaka]			Bobot Penilaian (%)																																													

		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK011: Memahami konsep dasar jaringan komputer dan model OSI/TCP-IP	• Menjelaskan 7 layer OSI dengan contoh protokol masing-masing • Membandingkan model OSI dan TCP/IP • Mengidentifikasi fungsi setiap layer dalam komunikasi jaringan	Ketepatan penjelasan dan identifikasi, Tes tertulis, observasi partisipasi diskusi	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Konsep Dasar Jaringan: Definisi, manfaat, jenis (LAN, MAN, WAN) 2. Model Referensi OSI: Fungsi setiap layer (Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application) 3. Model TCP/IP: Perbandingan dengan OSI	
2	Sub-CPMK012: Mengidentifikasi perangkat jaringan dan fungsinya	• Menjelaskan fungsi hub, switch, router, NIC, dan Access Point • Membandingkan karakteristik perangkat layer 1, 2, dan 3 • Mengidentifikasi perangkat berdasarkan skenario jaringan sederhana	Kriteria: Ketepatan penjelasan dan identifikasi Teknik: Kuis, tugas identifikasi perangkat	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Perangkat Layer 1: Hub, Repeater, Kabel (UTP, Fiber Optic), Konektor 2. Perangkat Layer 2: Network Interface Card (NIC), Switch (dasar), Bridge 3. Perangkat Layer 3: Router 4. Perangkat Nirkabel: Access Point (AP), Wireless Controller 5. Simbol dan representasi perangkat dalam diagram jaringan	
3	Sub-CPMK013: Memahami IP addressing dan subnetting	Indikator: • Menghitung subnet mask, network ID, broadcast ID untuk kelas A, B, C • Menerapkan subnetting dalam	Kriteria: Kebenaran perhitungan dan penerapan Teknik: Tes perhitungan,	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. IPv4 Address: Struktur (network portion & host portion), Kelas (A, B, C, D, E) 2. Subnet Mask: Default dan Custom	

		perencanaan jaringan • Membuat desain pengalamatan IP untuk jaringan skala kecil	proyek desain jaringan	Belajar Mandiri (BM): 3x60"		3. Subnetting: Konsep VLSM (Variable Length Subnet Mask), menghitung jumlah subnet dan host 4. Network Address, Host Address, Broadcast Address 5. Pengenalan IPv6: Keunggulan dan format alamat	
4	Sub-CPMK014: Mampu mengkonfigurasi switch	Indikator: • Mengkonfigurasi VLAN pada switch • Mengimplementasikan STP untuk mencegah loop • Mengkonfigurasi port security • Membangun jaringan LAN dengan multiple VLAN	Kriteria: Keberhasilan konfigurasi dan fungsionalitas Teknik: Praktikum, laporan konfigurasi	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	1. Konsep VLAN (Virtual LAN): Keuntungan, jenis (Data, Default, Native, Management) 2. Konfigurasi VLAN: Membuat VLAN, menetapkan port (access/trunk) 3. Protokol VTP (VLAN Trunking Protocol) dasar 4. Spanning Tree Protocol (STP): Konsep untuk mencegah switching loop 5. Port Security: Membatasi alamat MAC yang dapat mengakses port	
5	Sub-CPMK015: Memahami jaringan nirkabel	Indikator: • Menjelaskan prinsip kerja WiFi (802.11a/b/g/n/ac) • Membandingkan Bluetooth dan ZigBee untuk IoT • Mengkonfigurasi access point untuk	Kriteria: Ketepatan penjelasan dan keberhasilan konfigurasi Teknik:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	1. Teknologi Nirkabel: Standar IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax), frekuensi (2.4 GHz vs 5 GHz) 2. Komponen: SSID, BSS, ESS, Access Point, Wireless LAN Controller 3. Keamanan Nirkabel:	

		jaringan nirkabel • Menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas sinyal nirkabel	Presentasi, praktikum konfigurasi Bentuk non-test:			WEP, WPA, WPA2, WPA3 4. Teknologi PAN (Personal Area Network): Bluetooth (penggunaan, pairing) 5. Teknologi IoT: ZigBee dan LoRaWAN (pengenalan singkat)	
6	Sub-CPMK016: Memahami protokol jaringan aplikasi (DNS, DHCP, HTTP)	Indikator: • Menjelaskan cara kerja DNS dalam resolusi nama domain • Mengkonfigurasi DHCP server untuk pembagian IP otomatis • Menganalisis proses HTTP request dan response • Membandingkan protokol FTP, SMTP, dan SNMP	Kriteria: Keberhasilan konfigurasi dan pemahaman konsep Teknik: Praktikum, kuis konsep protokol	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Model Client-Server 2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): proses DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge), konfigurasi pool alamat IP 3. DNS (Domain Name System): Hierarki (root, TLD, authoritative), record types (A, AAAA, CNAME, MX), proses resolusi nama 4. HTTP/HTTPS: Prinsip kerja, metode request, status code, pentingnya TLS/SSL 5. Protokol Lain: FTP, SMTP, SNMP (pengenalan)	
7	Sub-CPMK017: Mampu mengkonfigurasi routing static dan dynamic (RIP) dalam satu AS (intra)	Indikator: • Mengkonfigurasi routing static pada router • Mengimplementasikan routing dynamic menggunakan RIP	Kriteria: Keberhasilan konfigurasi dan troubleshooting Teknik: Praktikum, laporan konfigurasi	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Konsep Routing: Tabel routing, metric, next-hop 2. Static Routing: Kelebihan & kekurangan, konfigurasi untuk jaringan stub 3. Dynamic Routing:	

		• Menganalisis tabel routing pada jaringan • Memecahkan masalah konektivitas jaringan	Bentuk non-test:			Konsep, klasifikasi (Distance Vector vs Link State) 4. Routing Information Protocol (RIP): Algorithm (Bellman-Ford), timers, konfigurasi versi 2 5. Verifikasi: Perintah show ip route, debug ip rip	
8							
9,10	Sub-CPMK017: Mampu mengkonfigurasi routing dynamic (OSPF) dalam satu AS	Indikator: • Mengkonfigurasi OSPF single-area • Memahami konsep DR/BDR dalam OSPF • Menganalisis tabel OSPF database • Memecahkan masalah OSPF adjacency	Kriteria: Keberhasilan konfigurasi OSPF Teknik: Praktikum, analisis topology Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Penugasan Terstruktur (PT): 3x60” Belajar Mandiri (BM): 3x60”	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	1. Open Shortest Path First (OSPF): Kelebihan, konsep Link-State, Metric cost 2. OSPF Single-Area: Konfigurasi dasar, Router ID 3. OSPF Neighborhood: Proses membentuk adjacency, status neighbor 4. Designated Router (DR) dan BDR: Konsep dan pemilihan dalam jaringan multi-access (Ethernet) 5. Verifikasi: Perintah show ip ospf neighbor, show ip ospf interface	
11	Sub-CPMK018: Memahami konsep dan konfigurasi routing antar AS (BGP dasar)	Indikator: • Menjelaskan konsep Autonomous System • Memahami perbedaan EGP dan IGP • Mengkonfigurasi BGP dasar antara dua AS	Kriteria: Pemahaman konsep dan konfigurasi dasar Teknik: Simulasi, presentasi konsep	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Penugasan Terstruktur (PT): 3x60” Belajar Mandiri (BM): 3x60”	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	1. Konsep Autonomous System (AS) dan AS Number (ASN) 2. Perbedaan Interior Gateway Protocol (IGP) dan Exterior Gateway Protocol (EGP) 3. Pengenalan BGP: Path-Vector Protocol,	

		• Menganalisis BGP path selection	Bentuk non-test:			perannya sebagai "BGP of the Internet" 4. BGP Basic Operation: Konsep eBGP (antar AS) dan iBGP (dalam AS), neighborhood 5. Konfigurasi Dasar eBGP antara dua router yang langsung terhubung	
12,13	Sub-CPMK019: Mampu melakukan troubleshooting jaringan	Indikator: • Menggunakan command ping, traceroute, telnet • Menganalisis log dan error message • Mendiagnosis masalah layer fisik dan data link • Memecahkan masalah konektivitas end-to-end	Kriteria: Keberhasilan diagnosis dan resolusi masalah Teknik: Studi kasus, praktikum troubleshooting	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	Materi: 1. Pendekatan Systematic Troubleshooting: Top-down, Bottom-up, Divide-and-Conquer 2. Tool Command Line: ping (basic & extended), traceroute/tracert 3. Troubleshooting Layer 1 & 2: Media, konektor, port status, VLAN, duplex mismatch 4. Troubleshooting Layer 3: Routing, ACL, alamat IP, subnet mask, gateway 5. Troubleshooting Layer 7: DNS, layanan tidak berjalan	
14	Sub-CPMK020: Menerapkan keamanan jaringan dasar	Indikator: • Mengkonfigurasi ACL standard dan extended • Menerapkan port security pada switch • Mengamankan remote access (SSH)	Kriteria: Keberhasilan implementasi keamanan Teknik:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	• Elearning: SPADA UHO http://e-green.uho.ac.id	1. Prinsip Keamanan Jaringan: Confidentiality, Integrity, Availability (CIA) 2. Access Control List (ACL): Standard ACL (berdasarkan sumber), Extended ACL	

		• Menganalisis serangan jaringan sederhana	Praktikum, analisis keamanan Bentuk non-test:			(berdasarkan sumber, tujuan, protokol, port), wildcard mask 3. Implementasi ACL: Inbound vs Outbound 4. Port Security: Langkah-langkah konfigurasi, tindakan violation (shutdown, restrict, protect) 5. Pengamanan Remote Access: Mengaktifkan SSH dan menonaktifkan Telnet	
15	Review dan Studi Kasus Terintegrasi	Indikator: • Menerapkan seluruh konsep dalam studi kasus • Merancang jaringan enterprise kecil • Presentasi solusi jaringan	Kriteria: Kelengkapan dan kelayakan desain Teknik: Project based learning, presentasi Bentuk non-test:	❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Penugasan Terstruktur (PT): 3x60” Belajar Mandiri (BM): 3x60”	• Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	Studi Kasus: Merancang jaringan untuk kantor kecil dengan 3 departemen (masing-masing VLAN), koneksi internet, server DNS/DHCP, dan kebijakan keamanan dasar menggunakan ACL.	
	UJIAN AKHIR SEMESTER (Teori)	Indikator: • Menguasai materi teori minggu 1-13	Kriteria: Nilai hasil ujian teori Teknik: Tes tertulis komprehensif Bentuk non-test:				
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (Praktikum)	Indikator: • Menguasai keterampilan praktikum • Menyelesaikan studi kasus praktis	Kriteria: Nilai hasil ujian praktikum Teknik: Ujian praktik, studi kasus				

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.